# 초전도 선재 특성 연구에서 핵융합 자석까지

한국핵융합에너지연구원
핵융합로혁신기술본부 초전도극저온그룹
김무용 (mykim1@kfe.re.kr)

2026.11.04. (수)



## ➢ 이력


# 김무용 Mu-yong Kim

한국핵융합에너지연구원 핵융합로혁신기술본부 초전도극저온그룹 | mykim1@kfe.re.kr


**학력**

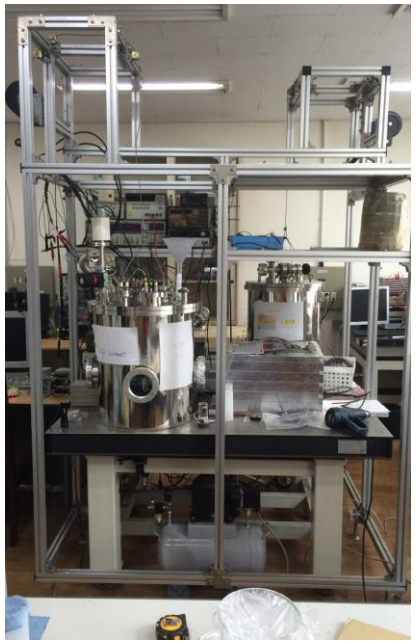
| | |
|---|---|
| 학사, 경북대학교 물리학과 | 2009–2013 |
| 석사, 경북대학교 물리학과 나노물성연구실 (지도교수 이형철) | 2013–2015 |
| 박사, 경북대학교 물리학과 나노물성연구실 | 2015–2019 |

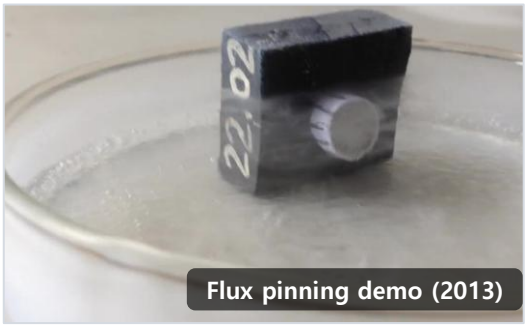
**경력**

| | |
|---|---|
| InLC 개발팀, 5G 광통신용 광소자 개발 (전문연구요원) | 2019–2022 |
| 한국핵융합에너지연구원(KFE) \| 초전도극저온그룹 | 2022– |

**연구 분야**

고온초전도 선재 국소 특성 측정, 장비 개선과 계측 프로그램, HTS 시뮬레이션 코드 개발
LCoS 광소자 회절 성능 개선, 회절 패턴 생성 딥러닝 프로그램 개발
KSTAR 자석 교류 손실 분석, 100 kA 초전도 변압기형 전원 장치(SCT) 개발





Flux pinning demo (2013)


학위 발표 (2018)



## ➢ 극저온 실험 : 초전도 선재 자성 측정 MPMS



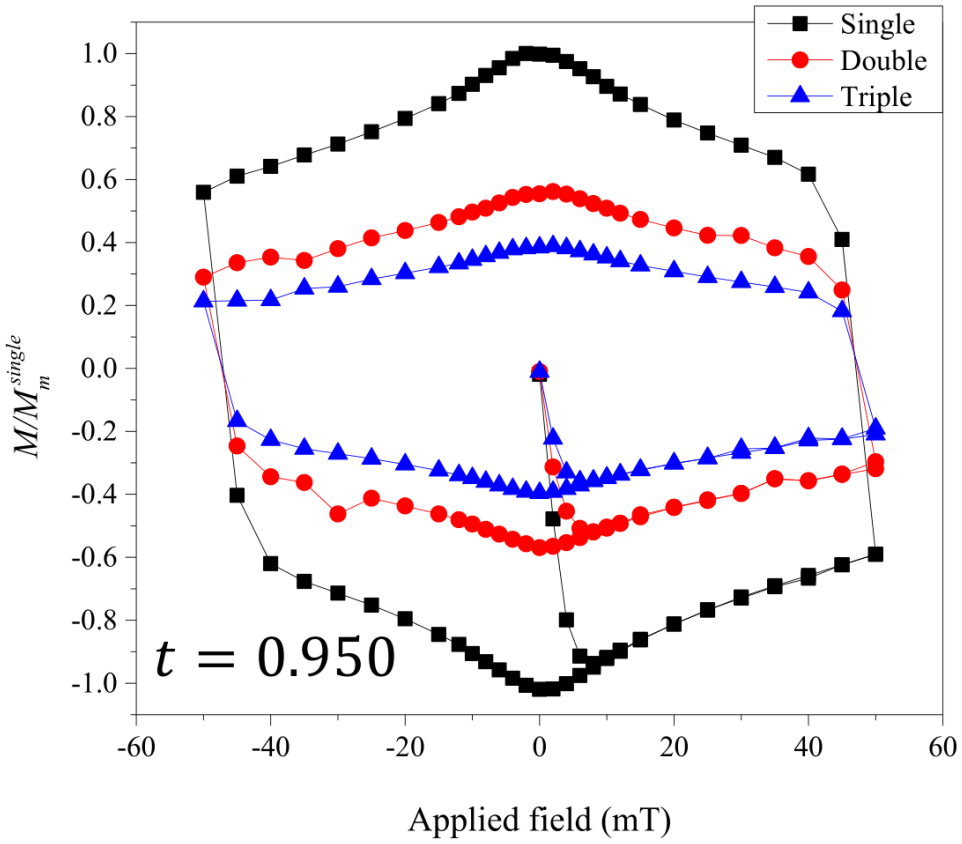




SQUID로 선재 **전체**의 자화를 측정

임계온도, 자기 이력 곡선

### 초전도 선재 M(H) 곡선

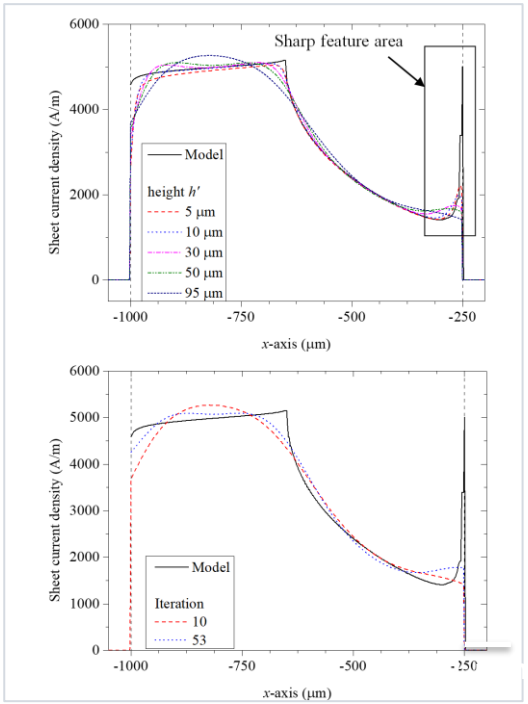



가닥이 늘수록 곡선 폭이 줄어듦 (손실 감소)

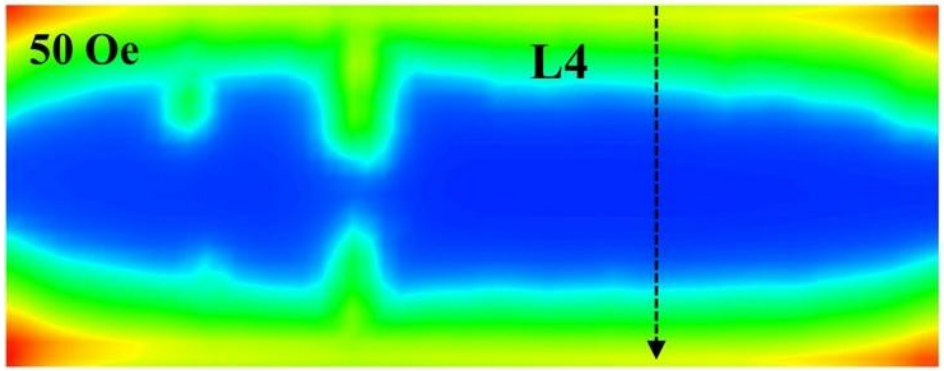
## ➢ LTSLHPM : 선재 표면 자기장 측정




HTS 시뮬레이션: 역변환 검증

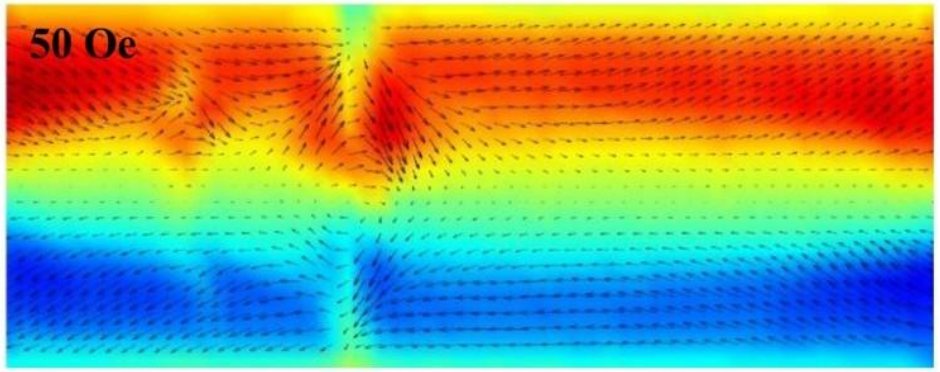



자기장 분포 B(x, y)




↓ 역변환

전류 분포 J(x, y)



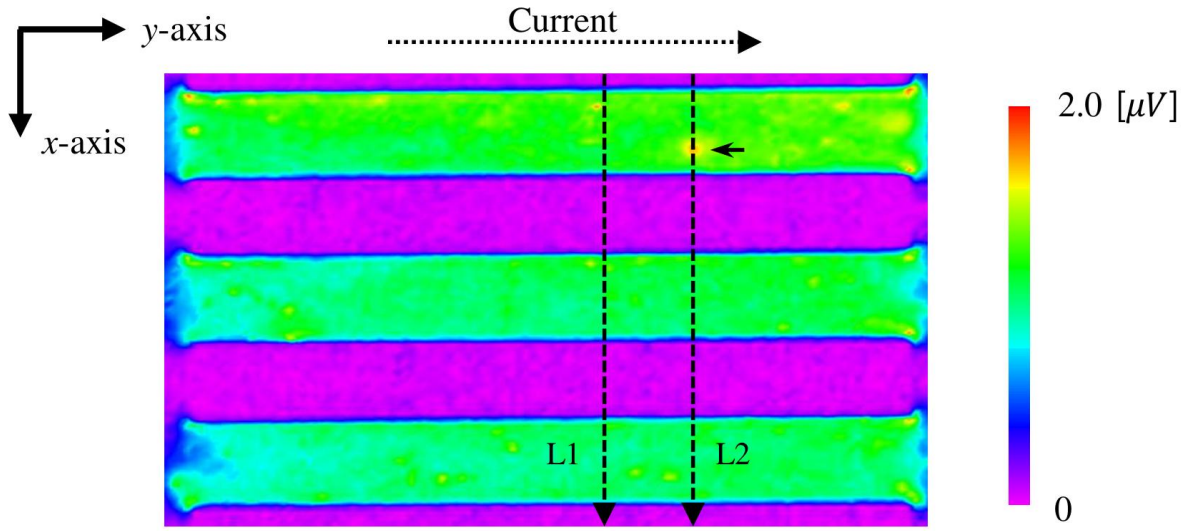

홀 센서로 선재 표면을 지나가며 **국소** 자기장 측정

액체질소 전도 냉각, 모터 스테이지

시뮬레이션 코드로 역변환 알고리즘 개선 검증

## ➢ LTSLM: 위치별 임계온도 분포

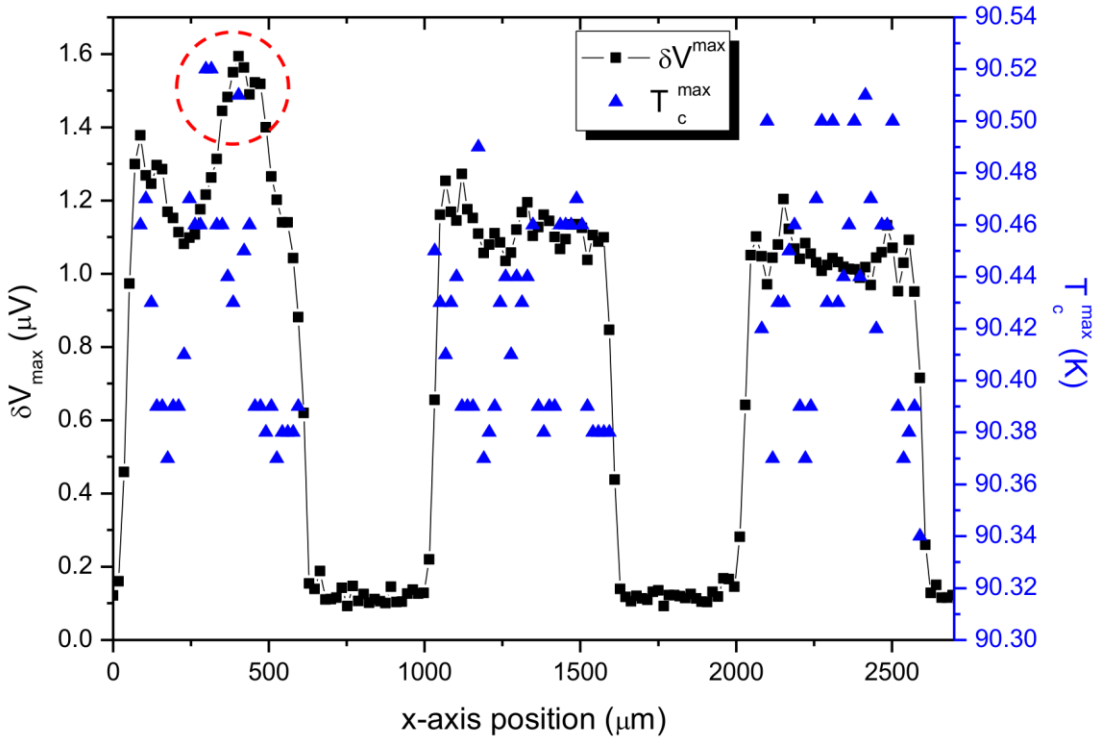
### 레이저 주사 영상 (90.5 K, 50 mA)




레이저로 데운 점의 전압 변화 → **위치별 임계온도**

세 가닥으로 나눈 선재, 선 L1, L2를 따라 분석

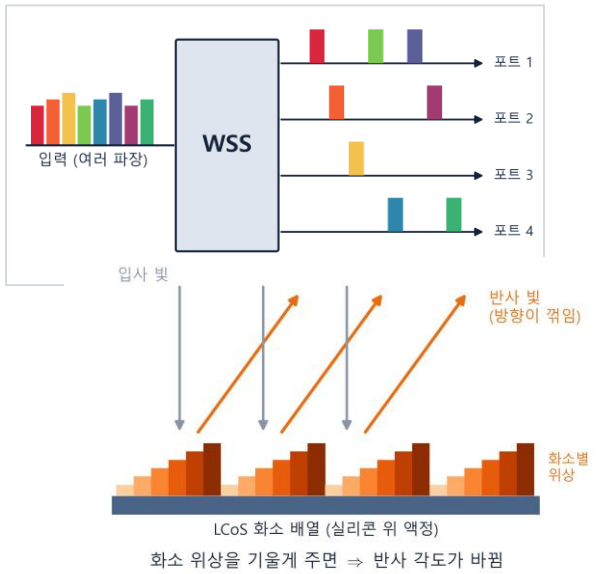
### L2를 따른 $\delta V_{max}$와 $T_c^{max}$




점선 원: 신호가 큰 곳. 임계온도 표준편차는 약 0.04 K로 고름

## ➢ 광통신 회사 InLC (2019–2022)

**WSS: 파장마다 출력 포트 선택**

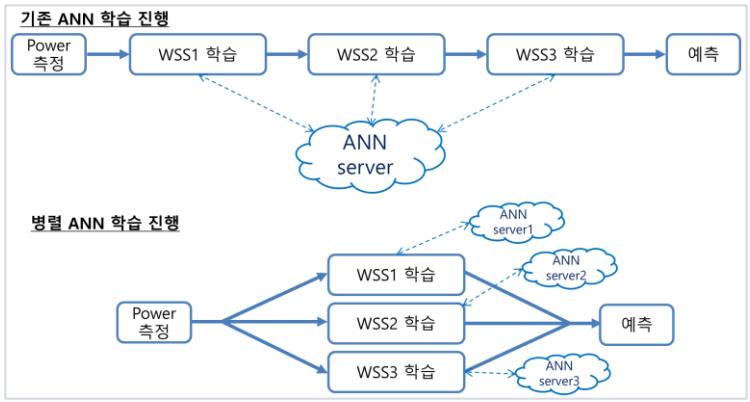



**5G 광통신 WSS 다중 회절 패턴 개발**

전문연구요원

개발팀 유일한 물리학 박사 (그런데 광통신 경험 X)

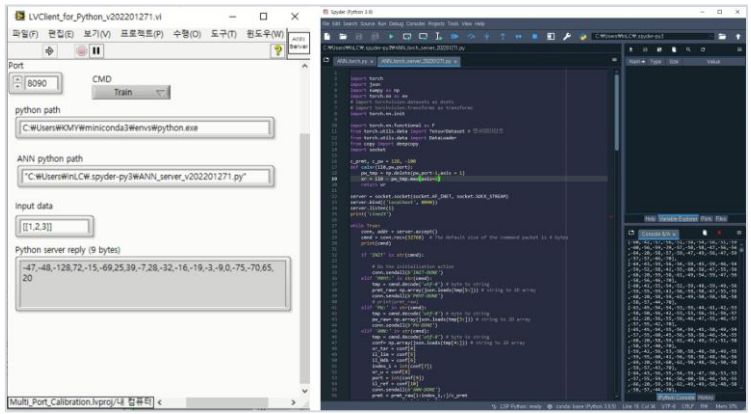
**인공신경망 학습: 순차 → 병렬**




**액정 특성 온도에 따라 nonlinear**

패턴 계산 방법을 딥러닝으로 바꿈 (독학 6개월)

**Deep learning program 현장 설치**



**LabVIEW 측정 ↔ Python 학습 서버**

양산 장비에 바로 연결

**×2 양산 공장 전체에 적용, 생산 수율 약 2배 (연봉도?!)**

***장비 증설/인력 증원 없이 오로지 알고리즘 개선으로 제품 사양과 생산 수율이 오름**

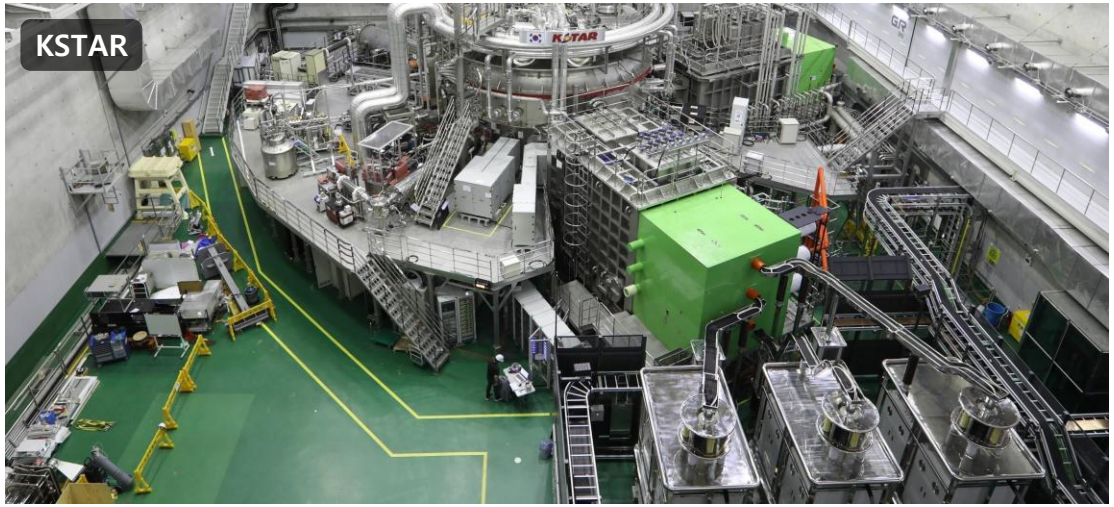
## ➢ 한국핵융합에너지연구원 (KFE)

- 대전 소재 핵융합에너지 연구 전담 정부출연연구기관 (2020년 국가핵융합연구소에서 독립 기관으로 전환)
- **KSTAR** 설계, 건설, 운영. 2008년 첫 플라즈마, 매년 플라즈마 캠페인 수행.
- **ITER 한국사업단**: 프랑스에 건설 중인 국제핵융합실험로 사업 참여
- 핵융합 실증로를 위한 핵심기술 개발: **초전도 자석**, 가열, 블랑켓, 연료 등
- **SUCCEX**: 초전도 도체 시험 설비 구축. 16 T, 100 kA, 극저온 환경에서 핵융합 자석용 도체 검증
  - 100 kA 전원 장치(SCT) 설계와 제작 담당



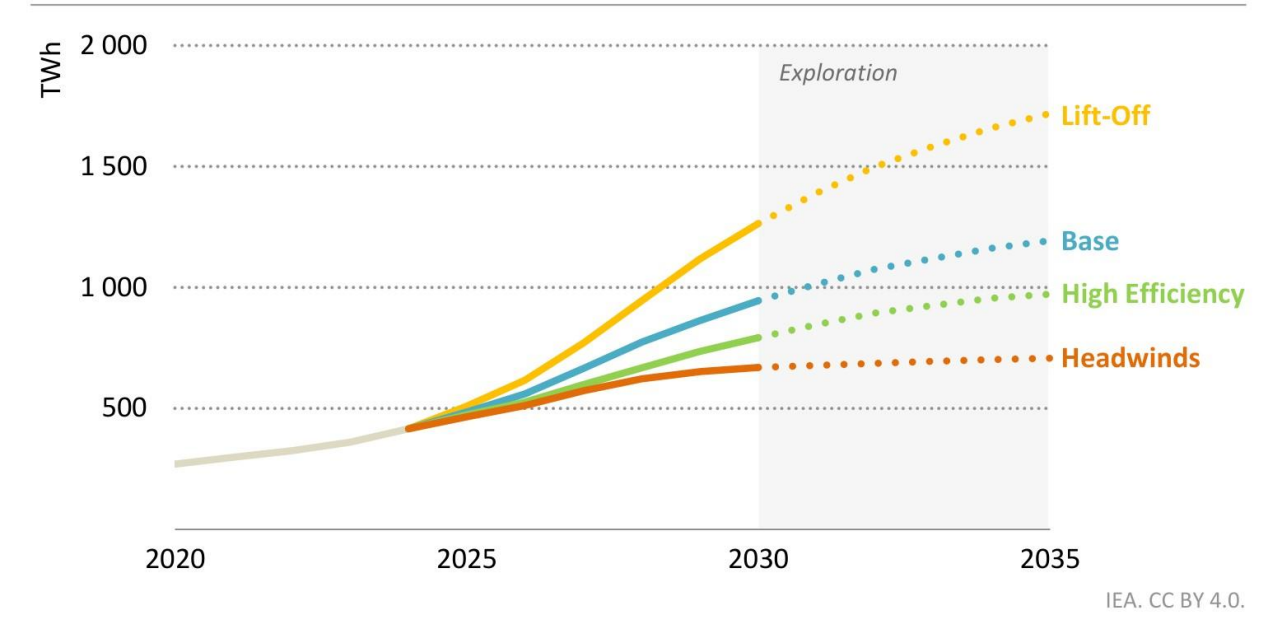






## ➢ 최근 추세 1 (밀려드는 일감 1) : AI 전력 수요와 핵융합

세계 데이터센터 전력 소비 전망 (TWh/년)




2024년 415 → 2030년 945 (Base). 945 TWh는 현재 일본 전체 전력 소비와 비슷

그림: IEA, Energy and AI (2025), Figure 2.14, CC BY 4.0

### ➢ 빅테크의 핵융합 전력 구매 계약

- Microsoft, Helion (2023): 2028년 50 MW 목표
- Google, CFS (2025): 2030년대 초 200 MW

### ➢ 국내

- 2024.7 핵융합에너지 실현 가속화 전략
- 2025.12 핵심기술 로드맵: 전력생산 실증 목표를 2050년대에서 **2030년대**로
- 2030년까지 8대 핵심기술 개발(초전도 자석 포함), 한국형 혁신 핵융합로 개념설계 착수

## ➢ 최근 추세 2 (밀려드는 일감 2) : 고온초전도 자석으로 작아지는 핵융합 장치

**① 로손 조건**

$$nT\tau_E \geq 3 \times 10^{21}\ \mathrm{keV\,s\,m^{-3}}$$

밀도 × 온도 × 에너지 가둠 시간, 점화에 필요한 대략값

**② 자기장이 가둘 수 있는 압력**

$$p = \frac{\beta B^2}{2\mu_0} \quad \Rightarrow \quad nT \propto \beta B^2$$

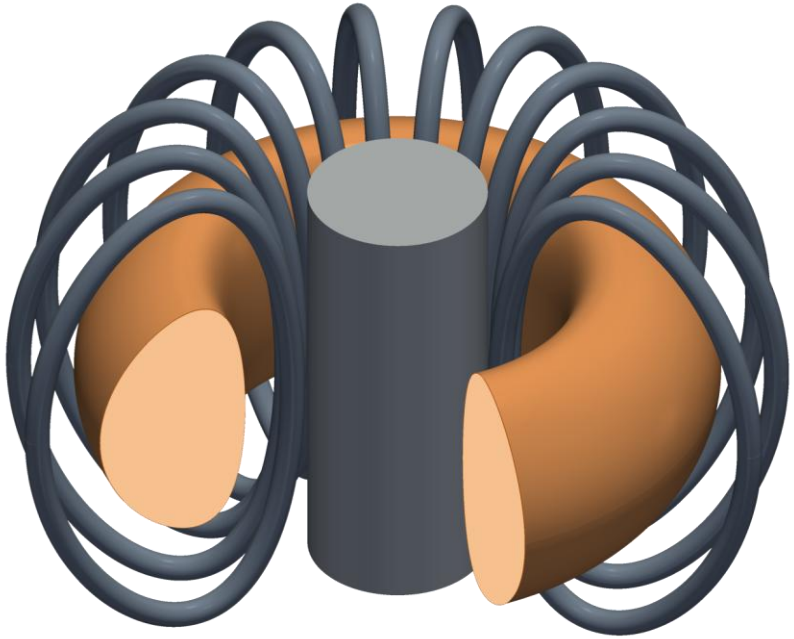
β: 자기장 압력에 대한 플라즈마 압력의 비

**③ 출력 밀도 (같은 온도, 같은 β)**

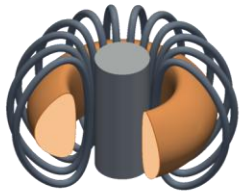
$$\frac{P_{\mathrm{fus}}}{V} \propto n^2 \langle \sigma v \rangle \propto \beta^2 B^4$$

자기장 2배 → 출력 밀도 16배

- 기존 KSTAR나 ITER 같은 저온초전도체($Nb_3Sn$, 4 K)를 사용하는 코일의 자기장 약 12 T
- 고온초전도체(REBCO)는 20 T 이상 가능
- 박사 때 측정한 REBCO tape가 지금 핵융합 자석의 재료



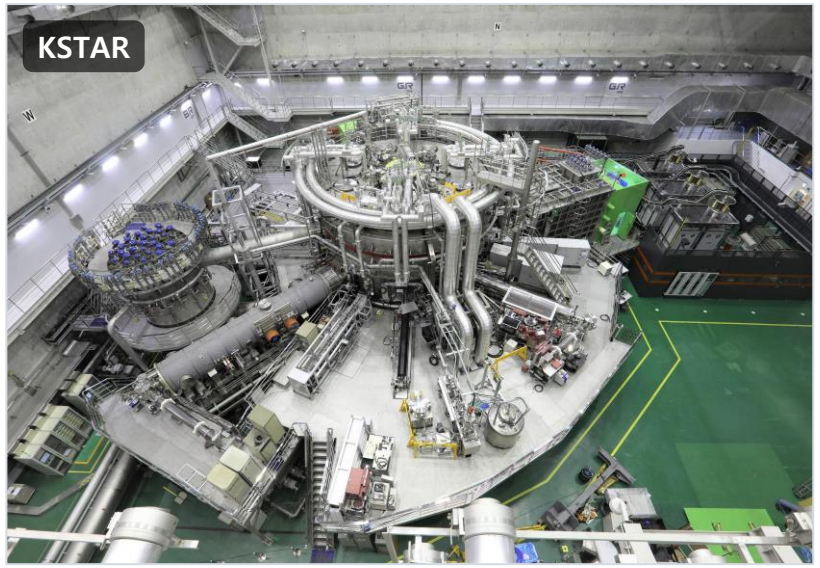
**ITER** ($Nb_3Sn$)
R 6.2 m, B 5.3 T

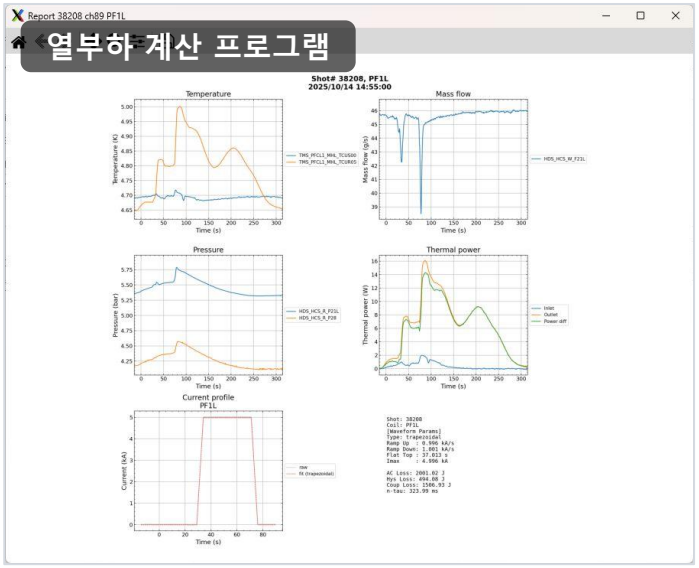


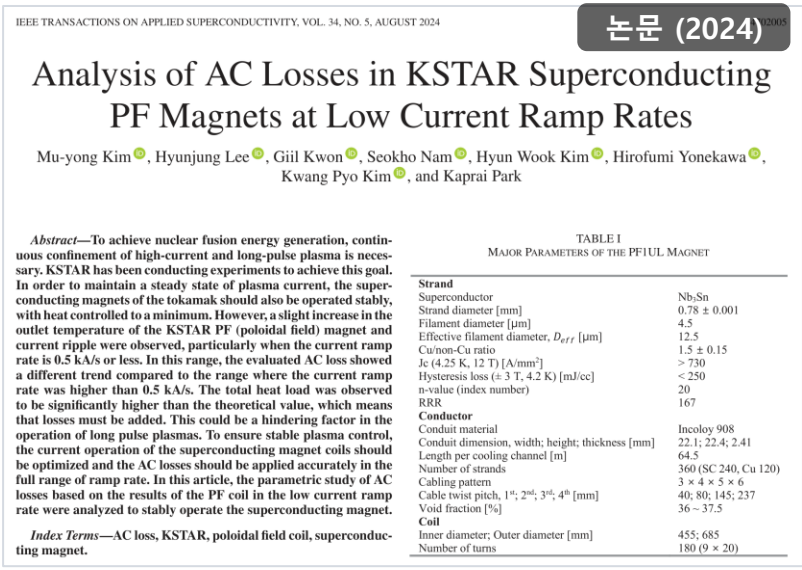
**SPARC** (REBCO)
R 1.85 m, B 12.2 T

## ➢ KSTAR 초전도 자석 교류 손실 분석

- **하는 일**: 전류가 바뀔 때 코일에 생기는 열(교류 손실)을 냉각 헬륨의 온도와 유량으로 측정
- 2008년 첫 플라즈마 이후의 data를 연도별로 모아 도체 상태 추적
- 열부하 계산 프로그램을 Python으로 직접 작성
- 결과를 논문으로 정리 (IEEE Trans. Appl. Supercond., 2024)

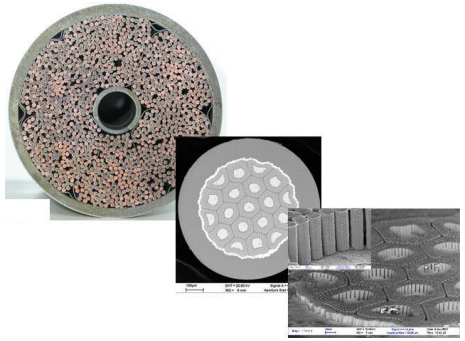


## ➢ SUCCEX(SUperConducting Conductor Experiment)

① 도체 설계



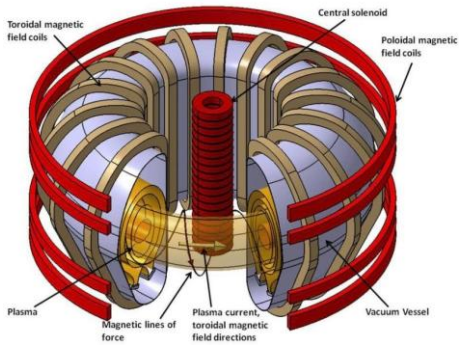
② 도체 조관



③ 코일 권선



④ 토카막 자석




결과를 설계에 반영

설계 검증
**SUCCEX**
16 T, 100 kA

도체 시편

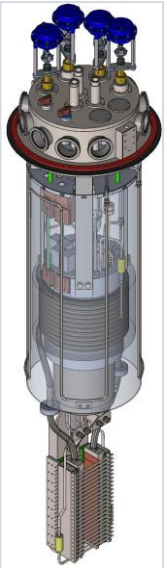
- **CICC**: 초전도 strand 수백 가닥 이상을 꼬아 강철 관에 넣은 도체. 관 안 빈 공간으로 액체 헬륨이 흐르며 냉각

- 실제 운전 조건(높은 자기장, 수만 A, 4 K)에서 임계전류, 교류 손실, 안정성을 측정
- 이런 시험 설비는 세계에 몇 곳뿐(스위스 SULTAN 등). **SUCCEX**로 국내에서 직접 검증
  - 시편에 100 kA 통전을 위한 전원 장치 설계 및 제작 담당

## ➢ 100 kA SCT (SuperConducting Transformer) Power Supply

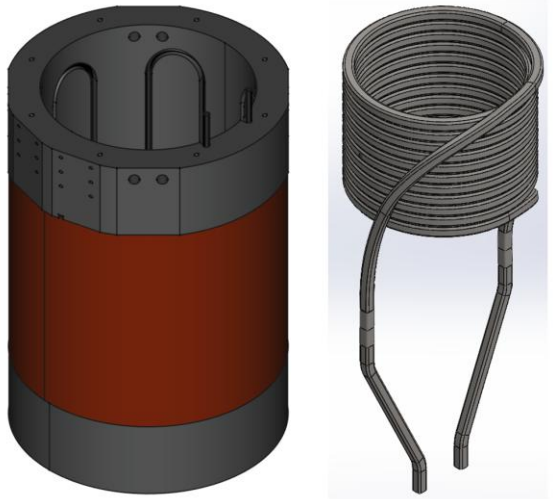
- 100 kA를 흘리는 초전도 변압기형 전원 장치
  - 1차 코일 수백 A → 2차 초전도 회로에 최대 100 kA 유도
- 부지와 건물 단계부터 설계, 제작, 시험까지 참여
- 계측과 제어를 묶은 통합 모니터 프로그램 개발
- 성능 시험 예정

SCT



1차 코일

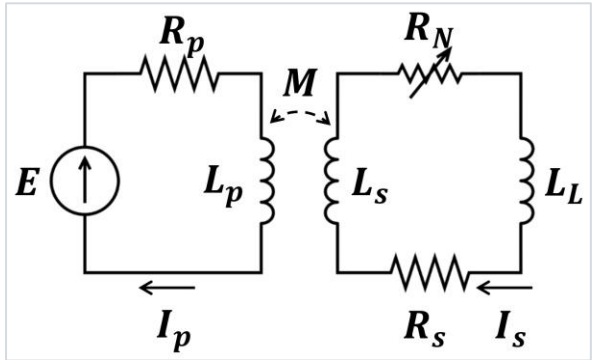
2차 코일



코일 설계

| Coil | Primary | Secondary |
|---|---|---|
| Work temperature | 4.5 K | 4.5 K |
| Material | NbTi wire | NbTi CICC |
| Cu / SC ratio | 2.4 | 3.35 |
| Turns | **4,334** | **10.75** |
| Self-inductance | 5.2 H | 46.1 μH |
| Mutual inductance | **13.3 mH** | |
| Max. current | **±200 A** | **100 kA** |
| Cooling | Conduction | SHe Forced Flow |
| Inner / outer diameter | 367 / 400 mm | 402 / 452 mm |
| Winding height | 336 mm | 310 mm |

등가 회로




1차 회로

2차 회로

코일부

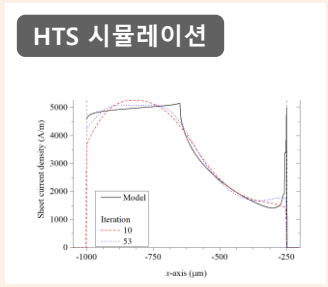


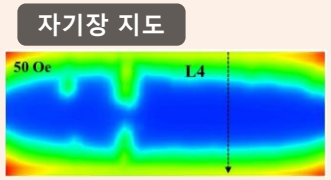
## ➢ 분야는 달라도 물리학자의 접근법은 통함

경북대 (2013–2019)

### 고온초전도 선재 특성 연구







저온 장비 직접 운용 · 측정 → 모델

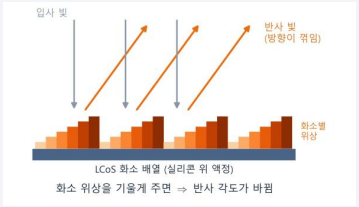
LabVIEW, MATLAB

InLC (2019–2022)

### 5G 통신망 광모듈 (WSS)




LCoS 빔 회절

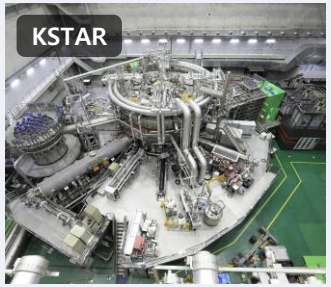



양산 장비 측정과 보정

성능 → 설계 역산 · 인공신경망

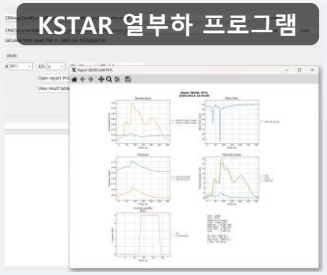
KFE (2022–)

### 초전도 도체 & 자석













극저온 시험 설비

운전 데이터 → 열 해석 · Python, AI

## ➢ 대학원을 고민하는 후배들에게

- **졸업하고 지나고 보니...**
  - 장비 수리부터 시뮬레이션 코드까지 여러 가지 시도를 해 보고 수없이 많은 실수/실패 경험
  - 항상 계획대로 되는 것은 없었음
  - 실험 결과가 잘 안 나오던 시간, 장비 고장, 지루한 시뮬레이션 코드 개발 등등
  - 인내하고 꾸준히 문제 해결을 위한 답을 찾다 보니 졸업

**이 모든 시간과 경험이 자산!**




- **아직도 새로운 도전과 연구의 연속**
  - 여전히 장비는 말을 안 듣고 계획대로 되는 것도 없고... 그래도

**답을 찾는 것이 우리의 일**

# 감사합니다

김무용 (mykim1@kfe.re.kr)
한국핵융합에너지연구원 초전도극저온그룹

